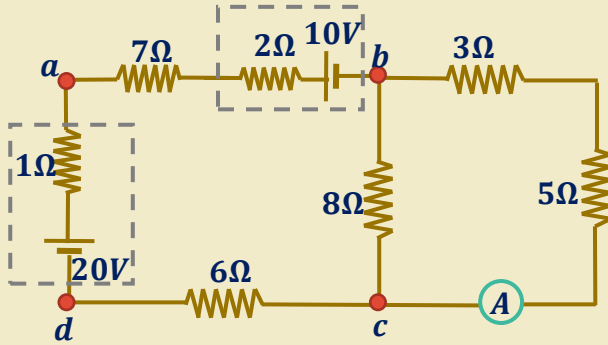


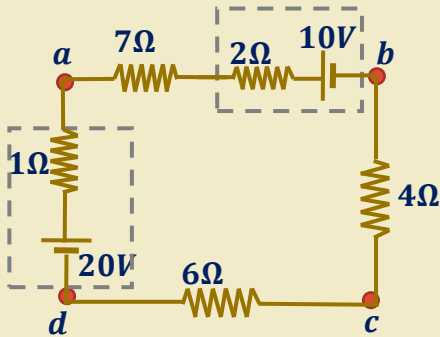


في الشكل المجاور احسب:

1- قراءة الأميتر A .

2- V_{ab} .

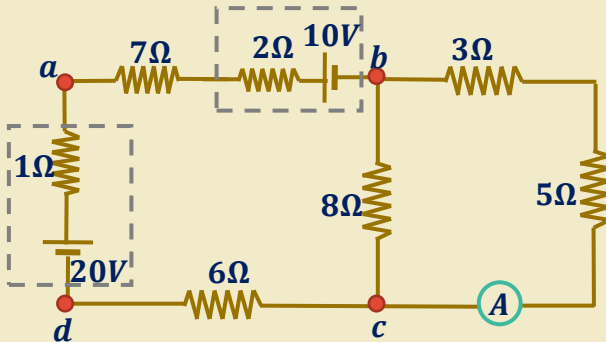
3- القدرة المستنفذة في الفرع (adc) .



الحل (1): نقوم بتبسيط الدارة الكهربائية حيث المقاومتان $(3\Omega, 5\Omega)$ متصلتان على التوالي ومكافئتهما متصلة على التوازي مع المقاومة (8Ω) وتكون المقاومة المكافئة للمقاومات الثلاث (4Ω) لذلك يمكن إعادة رسم الدارة كما في الشكل المجاور الآن نحسب شدة التيار الكلي المار في الدارة من العلاقة

$$I = \frac{\sum \varepsilon}{\sum R} = \frac{20 - 10}{7 + 2 + 4 + 6 + 1} = \frac{10}{20} = 0.5A$$

الآن بالعودة الى الدارة الأصلية



$$I_{\text{الفرع}} = \frac{I_T R_{eq} \text{ توازي}}{R_{\text{الفرع}}} = \frac{0.5 \times 4}{3 + 5} = 0.25A$$

الحل (2):

$$V_{ab} = -\sum \Delta V_{ab}$$

$$V_{ab} = -(-0.5 \times 7 - 0.5 \times 2 - 10) = 14.5V$$

الحل (3): القدرة المستنفذة في الفرع (adc)

$$P_{out} = I^2 \sum R + I \varepsilon_{\text{عكس التيار}}$$

$$P_{out} = (0.5)^2(1 + 6) + 0 = 1.75W$$